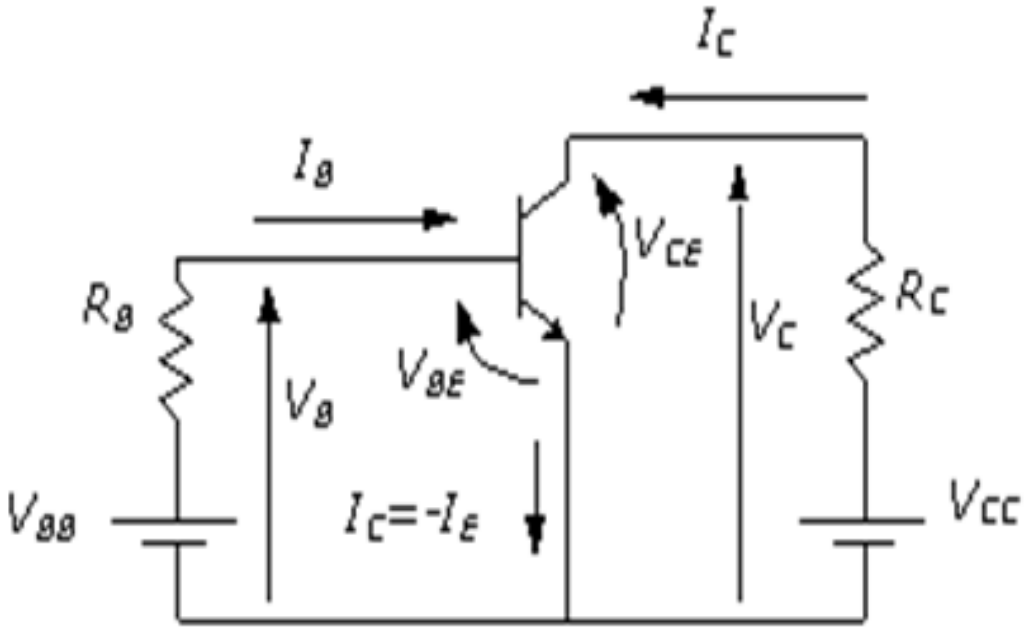
Estabilidad de Q y Realimentación en señal

Ejemplo en un TBJ:



$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = I_{BQ}$$

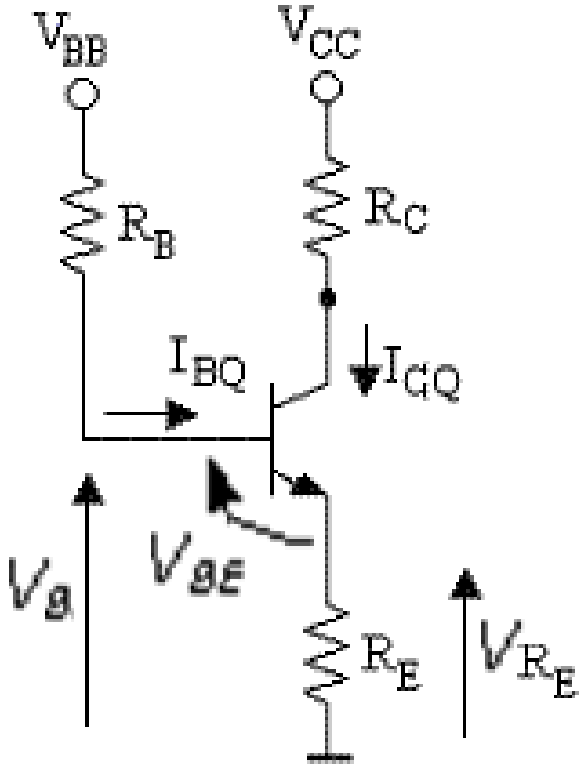
$I_{CQ} = \beta_{F*} I_{BQ}$ MAD

$I_{CQ} = (V_{BB} - V_{BE})/(R_B/\beta_F)$

Si cambio T1 por otro T2 con $\beta_2 = 2\ \beta_1 \rightarrow I_{CQ2} = 2\ I_{CQ1}$!!

Se busca enmascarar la variable cuya dispersión influye sobre I_{CQ}

Se agrega por ej. RE:



$$I_{CQ} = (V_{BB} - V_{BE}) / (R_B/\beta_F + R_E)$$

Si cambio T1 por otro T2 con

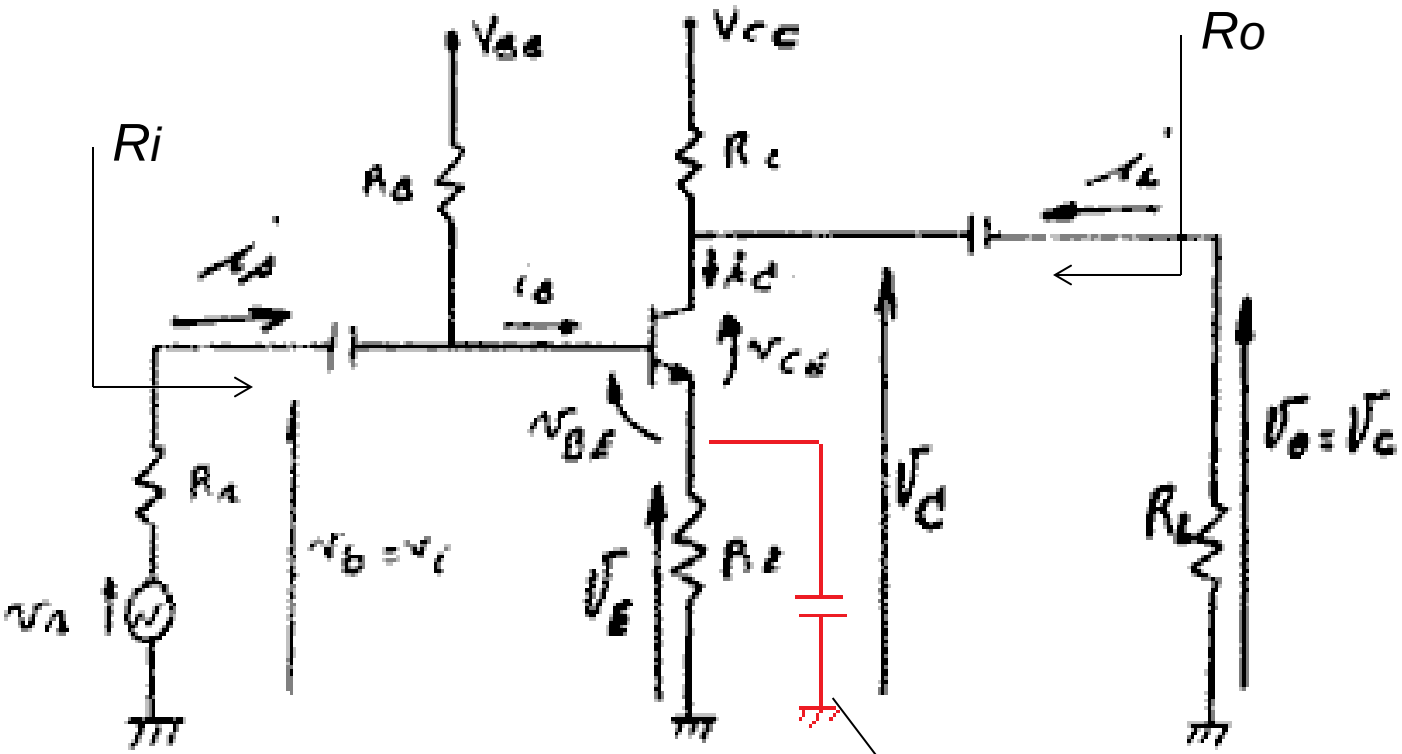
$$\beta_2 = 2\,\beta_1 \rightarrow I_{CQ1} < I_{CQ2} < 2\,I_{CQ1}$$

Análisis **cualitativo** del proceso de estabilización

$$\beta_2 > \beta_1 \rightarrow I_{CQ} \uparrow \rightarrow V_{RE} = I_{CQ}\,R_E \uparrow$$

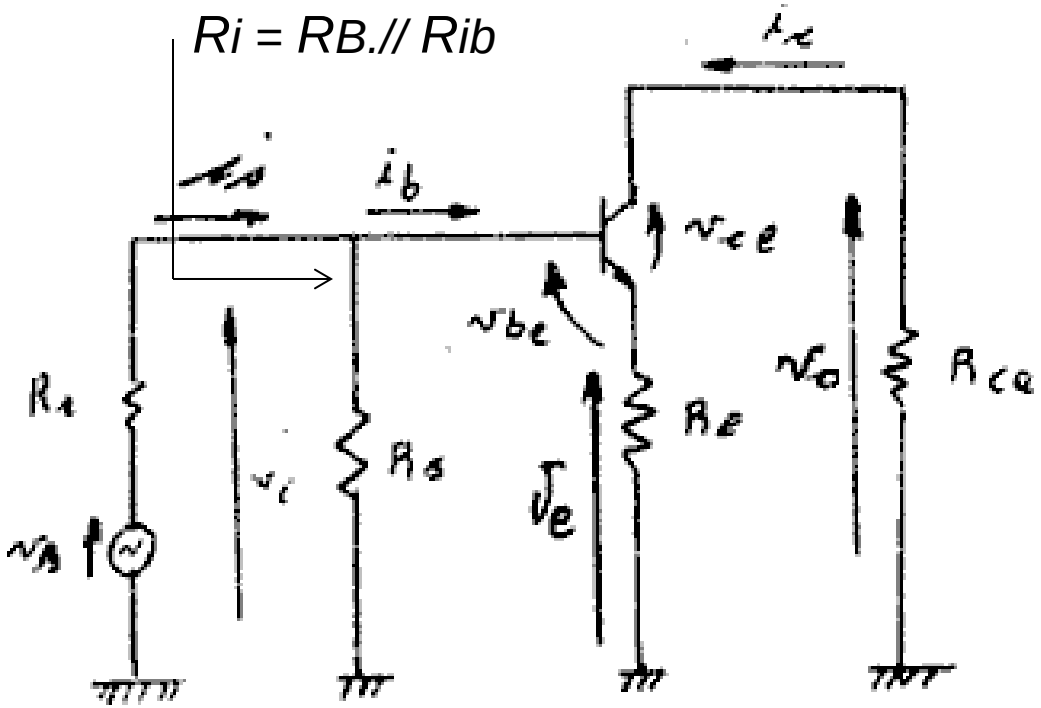
$$\rightarrow V_B \uparrow \rightarrow I_{BQ} \downarrow \rightarrow I_{CQ} \downarrow$$

¿Cómo se comporta R_E en señal?:



Si se agrega C, R_E actuará solo en cc

Si no se desacopla RE para la señal:



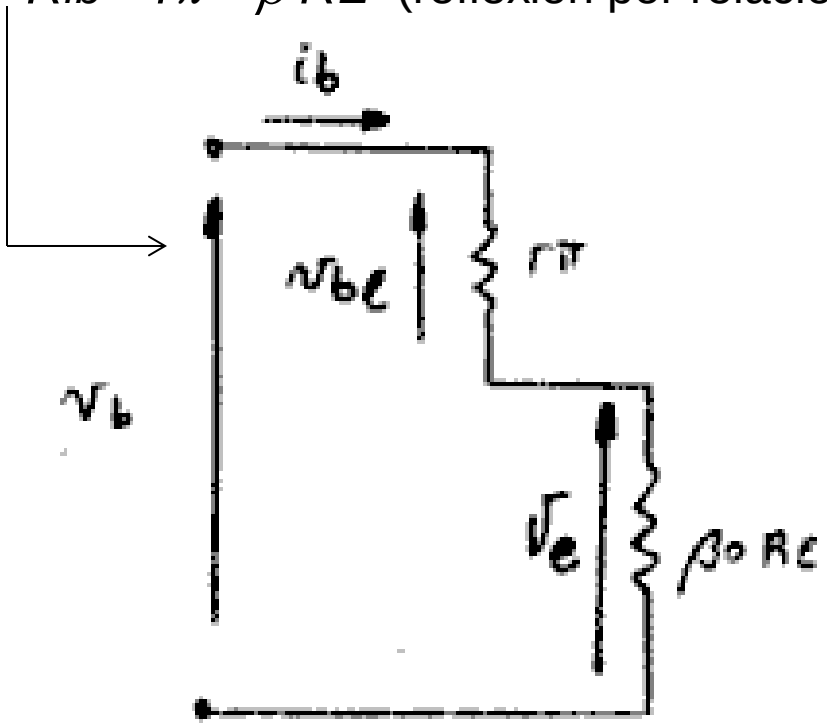
$$\frac{vo}{vi} = \frac{-\,ic\,Rca}{vbe + ic\,RE} = Av$$

$$A_v = -\frac{g_m}{1+g_m R_E} R_{ca} = -G_m R_{ca}$$

Si gm RE >> 1 $\rightarrow$ Gm $\cong$ 1 / RE

mayor linealidad

$Rib = r\pi + \beta\, RE$ (reflexión por relación de *i*) $= r\pi\,(\,1 + gm\, RE\,)$



¿Con Ro pasará lo mismo?

$Ro = RC \,//\, Roc$

Resolviendo por nodos (con Rs $\rightarrow$ 0): $Roc \cong ro\,[1 + gm\,(RE \,//\, r\pi)\,]$

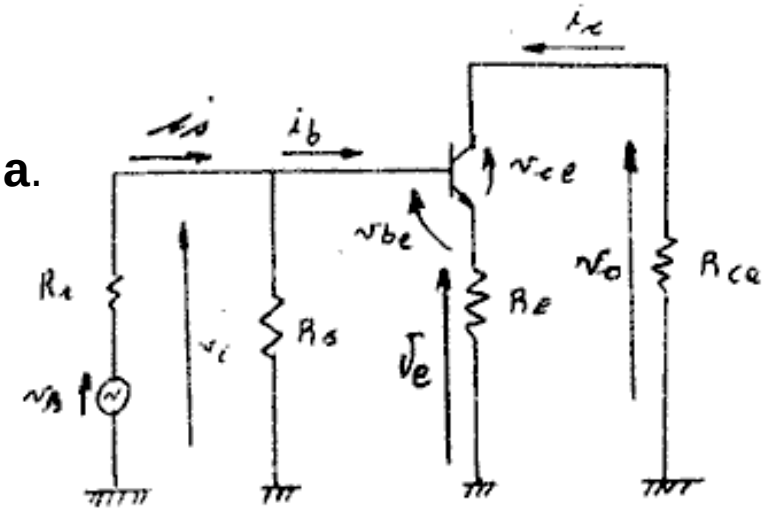
En resumen: ¿cómo actúa RE en el circuito de señal?

(Realimentación negativa)

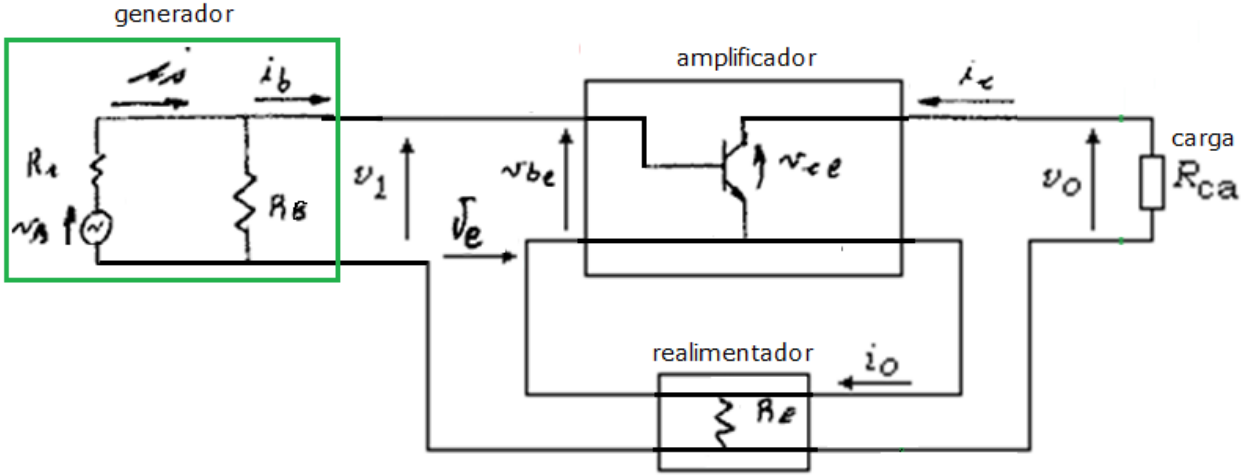
- Mide (muestrea) la variación de ***i*** **por la carga**.

- Suma ***v*** sobre RE **en la malla de control** (donde está *vs*).

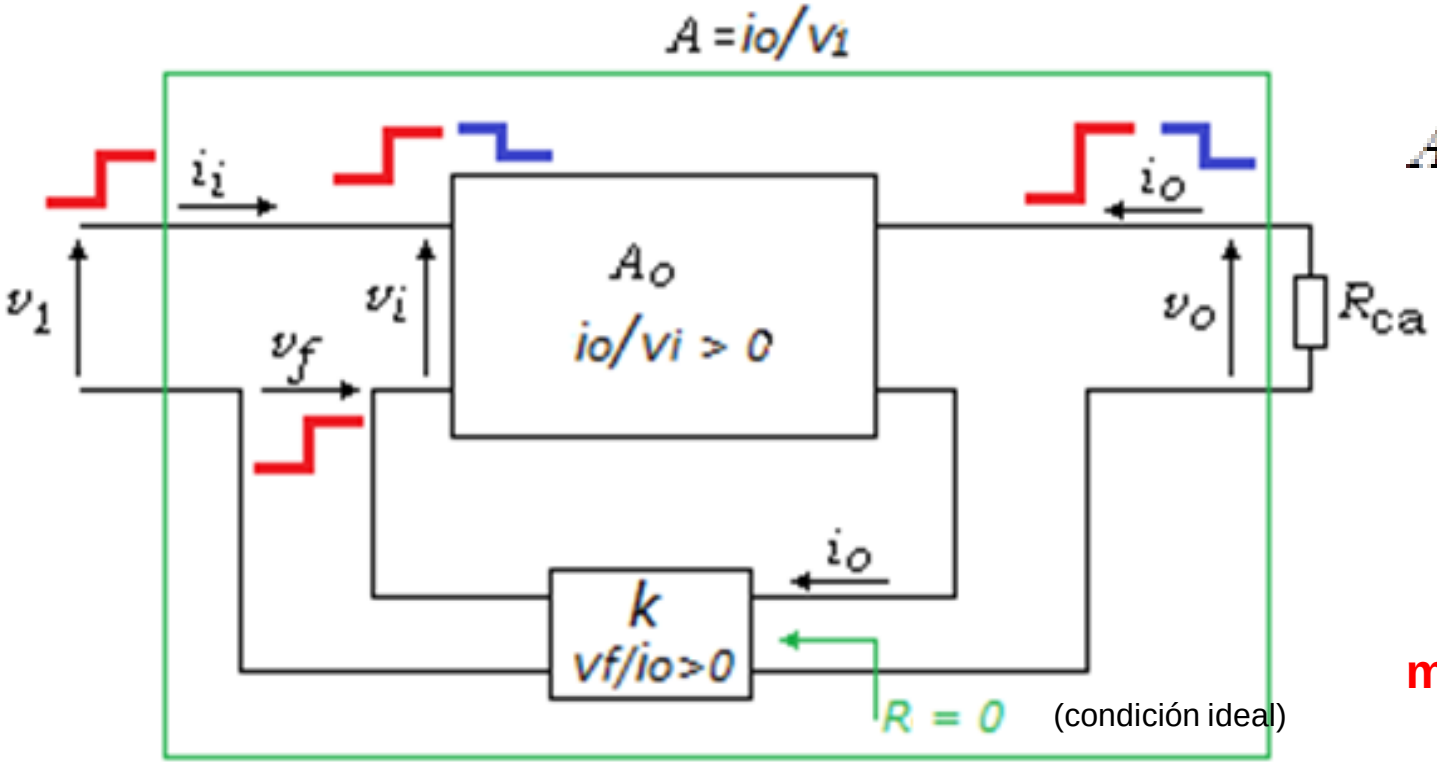
Y se ajusta *vbe* para que *ic* sólo varíe con la entrada.



En bloques:



Generalicemos::



$$A = \frac{A_0}{1 + A_0 k}$$

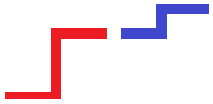
ganancia de lazo

Con *Ao k >>1*

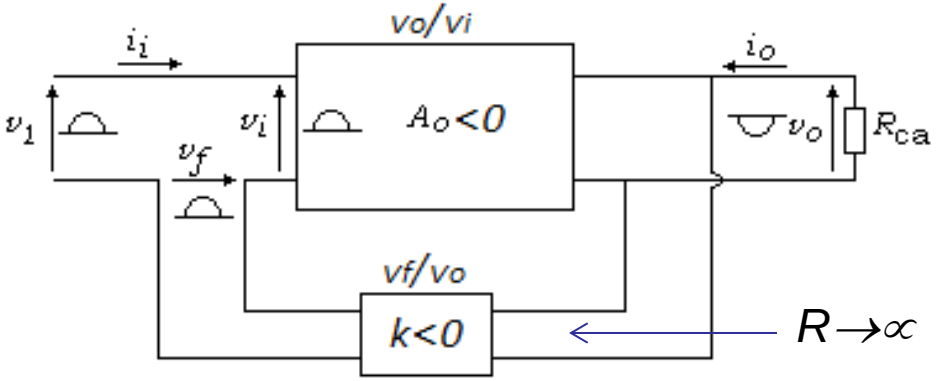
A ≅ 1 / k

mayor linealidad

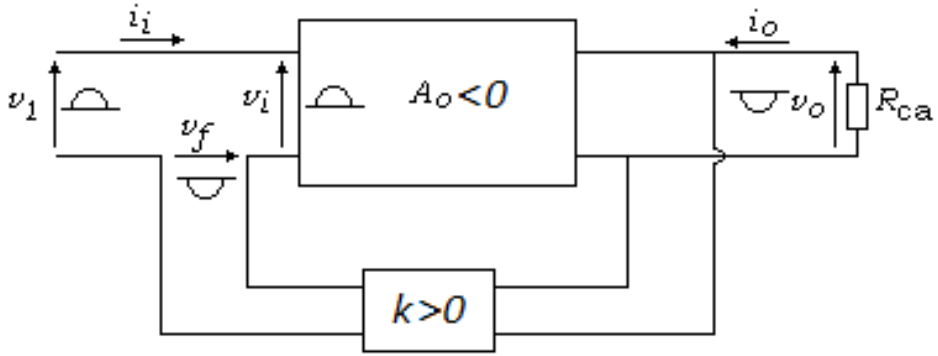
¿Qué pasa si por ej. k < 0?:



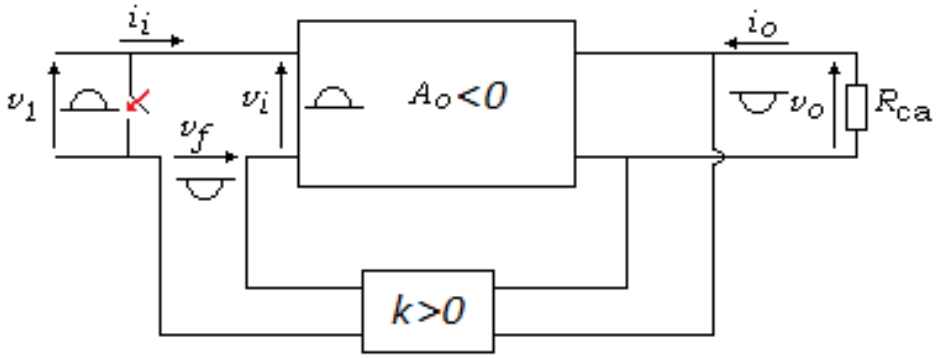
Realimentación positiva (inestabilidad o menor linealidad)



MVSV (Realim. **-**)



MVSV (Realim. **+**)

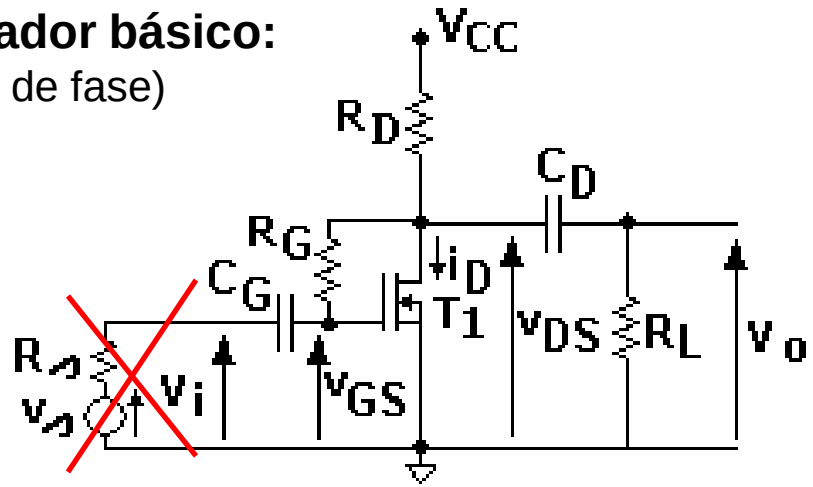


MVSV (Realim. **+**) con $|Ao\ k| = 1$

Si se aplica v_1 y luego se pasiva (¿cómo se hace eso?)

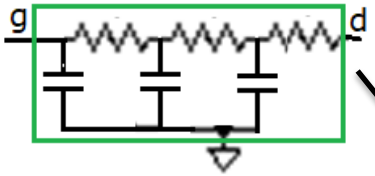
$\rightarrow V_f = V_i \rightarrow$ **condición de oscilación**

Ejemplo de oscilador básico:
(por desplazamiento de fase)

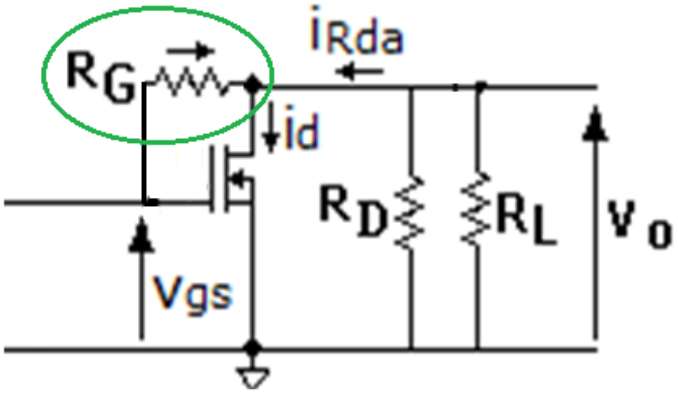


RG, estabiliza Q

En señal *MV SI en realimentación* **-**



Si esta red reemplaza a *RG*, existirá una frecuencia en que ***k*** rote 180° (realim. **+**).



La amplitud de la oscilación la determina la alinealidad del dispositivo.

→ **No puede resolverse con un modelo de pequeña señal.**